

Lab05_ME315

Tiago Perroni - 281972

```
analisa_aeronave <- function(tail_number, arquivo) {  
  dados_aeronave <- read_csv_chunked(  
    file = arquivo,  
    callback = DataFrameCallback$new(function(df, pos) {  
      df |> filter(TAIL_NUMBER == tail_number)  
    }  
  ),  
  chunk_size = 100000,  
  show_col_types = FALSE  
)  
  if (nrow(dados_aeronave) == 0) {  
    stop("O TAIL_NUMBER informado não foi encontrado nos dados.")  
  }  
  return(dados_aeronave)  
}
```

```
prepara_tabela_tidy <- function(dados_aeronave, arquivo_aeroportos = "airports.csv") {  
  aeroportos <- read_csv(arquivo_aeroportos, show_col_types = FALSE)  
  tabela_tidy <- dados_aeronave |>  
    mutate(  
      DEPARTURE_TIME = as.numeric(DEPARTURE_TIME),  
      YEAR = as.numeric(YEAR),  
      MONTH = as.numeric(MONTH),  
      DAY = as.numeric(DAY)  
    ) |>  
    filter(!is.na(DEPARTURE_TIME)) |>  
    mutate(  
      hora = floor(DEPARTURE_TIME / 100),  
      minuto = DEPARTURE_TIME %% 100,  
      hora = ifelse(hora == 24, 0, hora),  
      data_hora = make_datetime(YEAR, MONTH, DAY, hora, minuto)  
    ) |>  
    arrange(data_hora) |>
```

```

left_join(aeroportos |> select(IATA_CODE, LATITUDE, LONGITUDE),
          by = c("ORIGIN_AIRPORT" = "IATA_CODE")) |>
rename(lat_origem = LATITUDE, long_origem = LONGITUDE) |>
left_join(aeroportos |> select(IATA_CODE, LATITUDE, LONGITUDE),
          by = c("DESTINATION_AIRPORT" = "IATA_CODE")) |>
rename(lat_destino = LATITUDE, long_destino = LONGITUDE) |>
mutate(
  AIR_TIME = as.numeric(AIR_TIME),
  DISTANCE = as.numeric(DISTANCE),
  velocidade_media = DISTANCE / (AIR_TIME / 60),
  espessura_linha = ifelse(is.na(velocidade_media) | velocidade_media == 0,
    2, velocidade_media / 100)
)
return(list(tabela = tabela_tidy, aeroportos = aeroportos))
}

```

```

gera_mapa_trajeto <- function(tabela_tidy, aeroportos) {
  mapa <- leaflet() |>
    addTiles()
  for (i in 1:nrow(tabela_tidy)) {
    linha <- tabela_tidy[i, ]
    if (!is.na(linha$lat_origem) && !is.na(linha$lat_destino)) {
      mapa <- mapa |>
        addPolylines(
          lng = c(linha$long_origem, linha$long_destino),
          lat = c(linha$lat_origem, linha$lat_destino),
          weight = linha$espessura_linha,
          color = "blue",
          opacity = 0.6,
          popup = paste0(
            "<b>Data: </b>", linha$YEAR, "-", linha$MONTH, "-",
            linha$DAY, "<br>",
            "<b>Trecho: </b>", linha$ORIGIN_AIRPORT, "  ",
            linha$DESTINATION_AIRPORT,
            "<br>", "<b>Velocidade Média: </b>",
            round(linha$velocidade_media, 1), " mph"
          )
        )
    }
  }
}

pontos_aeroportos <- aeroportos |>
  filter(IATA_CODE %in% unique(c(tabela_tidy$ORIGIN_AIRPORT,

```

```

    tabela_tidy$DESTINATION_AIRPORT)))
mapa <- mapa |>
  addCircleMarkers(
    data = pontos_aeroportos,
    lng = ~LONGITUDE,
    lat = ~LATITUDE,
    radius = 4,
    color = "red",
    popup = ~paste0("<b>Aeroporto: </b>", AIRPORT, " (", IATA_CODE, ")")
  )

return(mapa)
}

```

```

analisa_aeronave <- function(tail_number, arquivo) {
  dados <- read_csv_chunked(
    file = arquivo,
    callback = DataFrameCallback$new(function(df, pos) df |>
      filter(TAIL_NUMBER == tail_number)),
    chunk_size = 100000,
    show_col_types = FALSE
  )
  processado <- prepara_tabela_tidy(dados)
  mapa_final <- gera_mapa_trajeto(processado$tabela, processado$aeroportos)
  return(list(
    tabela = processado$tabela,
    mapa = mapa_final
  ))
}

```

```

resultado <- analisa_aeronave(
  tail_number = "N431WN",
  arquivo = file.path("flights.csv")
)
head(resultado$tabela)
resultado$mapa

```

```

Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()

```

```
[1] "2026-09-16 16:25:15 -03"
```